10쪽 3번

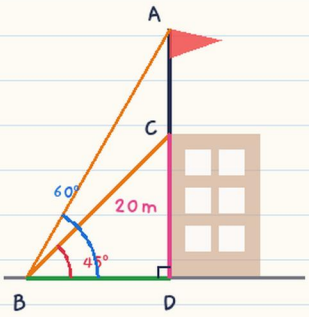
매쓰프로 개념 중3-2 · 10쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

3. 높이가 20 m인 건물 위에 국기 게양대가 있다. B 지점에서 국기 게양대의 양 끝을 올려다 본 각의 크기가 각각 45°, 60°일 때, 국기 게양대의 높이를 구하여라.

필요한 개념

- $\tan 45° = 1$, $\tan 60° = \sqrt{3}$ ▶ 5쪽 개념 설명
- 높이 = 밑변 × tan ▶ 9쪽 개념 설명

그림



$\triangle CBD$: $\tan 45° = \dfrac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = 1 \rightarrow \overline{BD} = 20$

$\triangle ABD$: $\overline{AD} = 20 \times \tan 60° = 20\sqrt{3}$

$\overline{AC} = \overline{AD} - \overline{CD} = 20\sqrt{3} - 20 = 20(\sqrt{3} - 1)$ (m)

답 $20(\sqrt{3} - 1)$ m